

SQL JOIN

JOIN dùng để kết hợp dữ liệu từ hai hoặc nhiều bảng dựa trên một điều kiện liên kết.

Điều kiện khớp:

```
left.customer_id = right.customer_id
```

Bảng `customers`

```
+-----+-----+
| id | name   |
+-----+-----+
| 1  | Alice  |
| 2  | Bob    |
| 3  | Charlie|
+-----+-----+
```

Bảng `orders`

```
+-----+-----+-----+
| id | customer_id | amount |
+-----+-----+-----+
| 1  | 1           | 100    |
| 2  | 1           | 200    |
| 3  | 2           | 150    |
| 4  | 4           | 300    |
+-----+-----+-----+
```

INNER JOIN

Chỉ lấy những dòng có dữ liệu khớp ở cả hai bảng.

```
SELECT c.name, o.amount
FROM customers c
INNER JOIN orders o
    ON c.id = o.customer_id;
```

Kết quả:

```

+-----+-----+
| name  | amount |
+-----+-----+
| Alice | 100    |
| Alice | 200    |
| Bob   | 150    |
+-----+-----+

```

`customer_id = 4` trong `orders` không có customer tương ứng trong `customers`, nên bị loại.

LEFT JOIN

Lấy tất cả các dòng của bảng bên trái (`customers`), kể cả khi không có dòng tương ứng ở bảng bên phải.

```

SELECT c.name, o.amount
FROM customers c
LEFT JOIN orders o
  ON c.id = o.customer_id;

```

Kết quả:

```

+-----+-----+
| name  | amount |
+-----+-----+
| Alice | 100    |
| Alice | 200    |
| Bob   | 150    |
| Charlie | NULL   |
+-----+-----+

```

`Charlie` không có order tương ứng nên `amount = NULL`.

RIGHT JOIN

Lấy tất cả các dòng của bảng bên phải (`orders`), kể cả khi không có customer tương ứng.

```

SELECT c.name, o.amount
FROM customers c

```

```
RIGHT JOIN orders o
ON c.id = o.customer_id;
```

Kết quả:

```
+-----+-----+
| name  | amount |
+-----+-----+
| Alice | 100    |
| Alice | 200    |
| Bob   | 150    |
| NULL  | 300    |
+-----+-----+
```

Order có `customer_id = 4` không có customer tương ứng nên `name = NULL`.

FULL OUTER JOIN

Lấy tất cả các dòng của cả hai bảng.

```
SELECT c.name, o.amount
FROM customers c
FULL OUTER JOIN orders o
ON c.id = o.customer_id;
```

Kết quả:

```
+-----+-----+
| name   | amount |
+-----+-----+
| Alice  | 100    |
| Alice  | 200    |
| Bob    | 150    |
| Charlie| NULL    |
| NULL   | 300    |
+-----+-----+
```

`Charlie` chỉ có trong `customers`, còn order `300` chỉ có trong `orders`, nên cả hai đều được giữ lại.

Lưu ý: PostgreSQL hỗ trợ `FULL OUTER JOIN`. MySQL không hỗ trợ trực tiếp `FULL OUTER JOIN`.

Cách nhớ

INNER JOIN

→ Chỉ lấy các dòng khớp ở cả hai bảng.

LEFT JOIN

→ Giữ tất cả bảng trái + các dòng khớp của bảng phải.

RIGHT JOIN

→ Giữ tất cả bảng phải + các dòng khớp của bảng trái.

FULL OUTER JOIN

→ Giữ tất cả các dòng của cả hai bảng.

Với:

```
FROM customers c
LEFT JOIN orders o
  ON c.id = o.customer_id
```

thì:

```
customers → bảng bên trái
orders     → bảng bên phải
```